Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 2
"Характеристики положения и рассеяния"

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Елисеева М. А.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

Постановка задачи

Задание: Сгенерировать выборки объёмом n = 10,100,1000. Для каждой выборки вычислить:
1. Выборочное среднее $\bar{x}$
2. Медиану med
3. Полусумму экстремальных элементов z_R = (xmin+xmax)/2
4. Полусумму квартилей $z_Q = \frac{z_{\frac{1}{4}}+z_{\frac{3}{4}}}{2}$
5. Усечённое среднее z_{tr} (с отбрасыванием 10% наименьших и наибольших значений).

Повторить генерацию и вычисления 1000 раз. Найти среднее и дисперсию каждой характеристики:

$$E(z) = \bar{z}, \qquad D(z) = \overline{z^2} - \bar{z}^2$$

Цели и задачи:
Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте n.
Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

Исследуются следующие распределения:
1. Нормальное N(x;0,1)
2. Коши C(x;0,1)
3. Лапласа L(x;0, 1/√2)
4. Пуассона P(k;10)
5. Равномерное U(x;−√3,√3)

Теоретическая часть

- Нормальное распределение

$$Normal(x, 0{,}1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$$

- Распределение Коши

$$Cauchy(x, 0{,}1) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1}$$

- Распределение Лапласса

$$Laplace\left(x, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}$$

- Распределение Пуассона

$$Poisson(k, 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10}$$

- Равномерное распределение

$$Uniform\left(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ при } |x| \leq \sqrt{3} \\ 0 \text{ при } |x| > \sqrt{3} \end{cases}$$

Реализация

Язык программирования: Python 3.12

Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок

Код: https://github.com/MaryEliseeva/matstat/blob/main/lab2/lab2.py

Результаты

n = 10

Распределение	Среднее	Медиана	zR	zQ	zTR
Нормальное	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.3
Коши	0.4 ± 36.4	0.0 ± 0.6	2.3 ± 180.4	-0.0 ± 1.0	-0.1 ± 1.6
Лапласа	-0.0 ± 0.3	-0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.6	-0.0 ± 0.3	-0.0 ± 0.3
Пуассона	5.0 ± 0.7	4.9 ± 0.8	5.3 ± 1.0	4.9 ± 0.8	4.9 ± 0.7
Равномерное	-0.0 ± 0.3	-0.0 ± 0.5	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.4	-0.0 ± 0.4

n = 100

Распределение	Среднее	Медиана	zR	zQ	zTR
Нормальное	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.1
Коши	0.5 ± 22.2	0.0 ± 0.2	25.3 ± 1100.7	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.2
Лапласа	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.7	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.1
Пуассона	5.0 ± 0.2	4.9 ± 0.3	6.0 ± 0.7	4.9 ± 0.4	4.9 ± 0.2
Равномерное	-0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.2	-0.0 ± 0.0	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.1

n = 1000

Распределение	Среднее	Медиана	zR	zQ	zTR
Нормальное	-0.0 ± 0.0	-0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.2	-0.0 ± 0.0	-0.0 ± 0.0
Коши	-0.8 ± 29.9	0.0 ± 0.0	-421.0 ± 14841.0	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.1
Лапласа	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.6	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0
Пуассона	5.0 ± 0.1	5.0 ± 0.0	6.8 ± 0.6	4.7 ± 0.3	4.9 ± 0.1
Равномерное	-0.0 ± 0.0	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	-0.0 ± 0.0

Обсуждение

В ходе выполнения лабораторной работы были построены гистограммы выборок объёмом n=10,100,1000 для пяти заданных распределений.

Для нормального распределения при увеличении объёма выборки все рассмотренные характеристики сходятся к теоретическому значению, равному нулю. При этом разброс оценок уменьшается с ростом n.

Для распределения Коши выборочное среднее и полусумма экстремальных элементов имеют очень большую дисперсию даже при больших объёмах выборки. Это связано с наличием тяжёлых хвостов распределения. В то же время медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее показывают устойчивое поведение и значительно меньший разброс, что демонстрирует их робастность.

Для распределения Лапласа все характеристики положения сходятся к нулю при увеличении объёма выборки. Однако среднее и экстремальные значения, более чувствительные к выбросам, имеют больший разброс по сравнению с медианой и усечённым средним.

Для распределения Пуассона выборочные оценки сходятся к теоретическому значению параметра распределения ($\lambda \approx 5$). При этом полусумма экстремальных элементов характеризуется наибольшей дисперсией, а медиана и усечённое среднее являются более устойчивыми.

Для равномерного распределения все исследуемые характеристики сходятся к теоретическому центру распределения, в случае $Uniform(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$ центр — это ноль, а разброс оценок уменьшается при увеличении объёма выборки.

Таким образом, результаты показывают, что среднее арифметическое не всегда является наилучшей оценкой положения, особенно при наличии выбросов. Более устойчивыми являются медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее.

Выводы

Выборочное среднее арифметическое является эффективной оценкой для распределений без тяжёлых хвостов, таких как нормальное, равномерное и распределение Пуассона. Однако для распределения Коши среднее арифметическое оказывается неустойчивым и характеризуется большой вариативностью.

Медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее показали высокую устойчивость к выбросам и меньший разброс оценок, особенно для распределений с тяжёлыми хвостами. Это подтверждает их робастность по сравнению со средним арифметическим.

Таким образом, при наличии выбросов или тяжёлых хвостов распределения предпочтительно использовать робастные оценки положения, такие как медиана или усечённое среднее.